

LAB Aula 17 - Exercício de Composição JSON

Essas notas foram criadas com o intuito de auxiliar o estudo da disciplina de Programação Web, do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo, Campus Boituva. Para qualquer erro ou omissão, e-mail de contato: anisio.silva@ifsp.edu.br

Repositório GitHub: [GitHub](#)

1 Introdução: O que é um JSON e por que precisamos dele?

Até a aula passada, vimos o Postman exibindo dados formatados. Aquilo é o **JSON (JavaScript Object Notation)**, o padrão universal para troca de informações na web.

Para o computador, o JSON que chega do servidor é apenas um **texto corrido** (uma *string*). O desafio de hoje é transformar esse texto em algo que o TypeScript entenda, valide e nos permita manipular com segurança através de **Classes**.

2 O Problema: O Objeto “Burro” vs. Classe “Inteligente”

Quando usamos o comando `JSON.parse(string)`, o TypeScript cria um objeto genérico do tipo `any`.

```
1 // Isso é apenas uma string (texto)
2 const resposta = '{"id_voo": "DRN-10", "status": "em_rota"}';
3
4 // O JSON.parse converte o texto em dado, mas ele nao tem "inteligencia"
5 const dados = JSON.parse(resposta);
6
7 // O TypeScript nao sabe se 'status' existe aqui.
8 // Voce pode digitar 'statuuuus' e ele nao avisara o erro!
9 console.log(dados.status);
```

O nosso objetivo é criar uma estrutura de classes onde possamos garantir que os dados existem e onde possamos criar métodos (funções) para processar esses dados.

3 Configuração do Projeto

Crie um projeto typescript novo.

Estruture suas pastas da seguinte forma:

```
projeto-drones/
|-- src/
|   |-- models/           <-- Suas classes ficarao aqui
|   |-- main.ts           <-- Arquivo de execucao
|-- package.json
|-- tsconfig.json
```

4 O Código de Partida (main.ts)

Copie o código abaixo para o seu arquivo `src/main.ts`. Ele simula o recebimento de dados de um drone de entrega.

```
1 // src/main.ts
2
3 const jsonBruto = '{"id_voo": "DRN-7742", "data_envio": "2026-04-28", "detalhes": { "
  altitude_max": 120, "sensores": ["GPS", "Termometro", "Lidar"] }, "pacotes": [ {"
  peso": 1.2, "descricao": "Medicamentos"}, {"peso": 0.8, "descricao": "Suprimentos"}
] }';
4
5 class Main {
6   static executar() {
7     const dadosSimulados = JSON.parse(jsonBruto);
8     console.log("--- Iniciando Sistema de Logistica ---");
9
10    // DESAFIO:
11    // 1. Criar a classe Pacote.ts
12    // 2. Criar a classe Voo.ts (que contem detalhes e pacotes)
13    // 3. Instanciar a classe Voo aqui embaixo:
14
15    // const meuVoo = new Voo(dadosSimulados);
16    // console.log("Total a transportar: " + meuVoo.getPesoTotal() + "kg");
17  }
18 }
19
20 Main.executar();
```

5 O Desafio: Modelagem e Hidratação

Vocês têm 60 minutos para completar as classes na pasta `models`.

O que é Hidratação? É o processo de pegar o objeto genérico que veio do `JSON.parse` e “dar vida” a ele, transformando-o em instâncias de classes reais.

Regras do Desafio:

1. **Conversão de Nomes:** No JSON o campo se chama `id_voo`. Na sua classe, ele deve se chamar apenas `id`.
2. **Composição de Arrays:** O campo `pacotes` no JSON é uma lista simples. Você deve transformá-lo em um **Array de Objetos** da classe `Pacote` usando a função `.map()`.

```
1 // Dentro do construtor da classe Voo:
2 this.listaPacotes = dados.pacotes.map((item: any) => {
3   return new Pacote(item.peso, item.descricao);
4 });
```

Listing 1: Dica: Como converter o Array do JSON

6 Critérios de Sucesso

Sua aula estará concluída quando, ao executar `npx ts-node src/main.ts`, o terminal exibir:

- O ID do voo formatado corretamente.

- A lista de sensores disponíveis.
- O peso total dos pacotes calculado via método da classe.

7 Dica do Professor

Se você ficou travado ao tentar converter o array de pacotes, observe a estrutura abaixo. A ideia não é copiar, mas entender o padrão:

```
1 // Dentro do construtor da classe Voo:
2
3 this.listaPacotes = dados.pacotes.map((item: any) => {
4     // TODO: retornar uma instância de Pacote
5     // Exemplo esperado: new Pacote(...)
6 });
```

Interpretação da dica:

- `dados.pacotes` é um array de objetos genéricos (vindos do JSON).
- O método `.map()` percorre cada item desse array.
- Para cada item, você deve criar um **objeto real da classe Pacote**.
- O resultado final deve ser um array de instâncias de **Pacote**, não objetos genéricos.

Objetivo: transformar dados “passivos” (JSON) em objetos “inteligentes” (com comportamento).